



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS
Departamento de Sistemas de Información

Carrera: Licenciado en Informática y Tecnologías Computacionales
Programación Visual
5° Semestre

**Mini-Proyecto Sistema Digital de Votación Estudiantil (SDVE):
“Entregable 5 – Reporte de participación”**

Tipo de trabajo: Equipo

Integrantes:

Gildardo Alejandro Avendaño Nuñez - ID: 333801

José Emilio Durán Ramos - ID: 552070

Heidi Romina López Estrada - ID: 340426

Johanna Karol Reyes Macías - ID: 549367

Fecha de entrega: 05/10/2026

- **Repositorio del equipo:** <https://github.com/duranjoseemilio/Votacion-Estudiantil-SVDE.git>

Para desarrollar el SDVE dividimos el trabajo en cuatro responsabilidades: interfaz y papeleta, base de datos y votos, conteo y resultados, e integración y documentación. A continuación, presentamos la parte que corresponde a cada integrante y los archivos relacionados con su trabajo.

Integrante	Rol	Parte del proyecto
Heidi Romina López Estrada	Interfaz y papeleta	Desarrolló las ventanas de Windows Forms, la selección de convocatorias, las opciones de candidatos oficiales y no registrados, los botones y las validaciones visuales.
José Emilio Durán Ramos	Base de datos y votos	Diseñó las tablas y sus relaciones, implementó el almacenamiento de alumnos, candidatos y votos, y el control para evitar votos duplicados.
Gildardo Alejandro Avendaño Nuñez	Conteo y resultados	Implementó el conteo por grupo, carrera y centro universitario, los porcentajes de participación y abstencionismo, las gráficas y la exportación de resultados. También colaboró en la unión de los módulos del sistema.
Johanna Karol Reyes Macías	Integración y documentación	Colaboró en la integración y revisó el funcionamiento conjunto. Preparó el respaldo, el paquete de instalación, la documentación de usuario y técnica y el reporte de participación, realizó y organizó los entregables e incluyó el acceso al repositorio.

1. Interfaz y papeleta

Nombre del alumno: **Heidi Romina López Estrada** ID: 340426

Se encargó de todo lo que ve y utiliza el votante, desde que abre el sistema hasta que confirma su voto. Su trabajo permite identificarse, elegir en qué convocatorias votar y capturar una opción en cada una.

Actividades realizadas

- Diseñó las pantallas de inicio, identificación, selección de convocatorias y papeleta.
- Creó la papeleta dinámica con componentes reutilizables (PanelPuesto, TarjetaConvocatoria) que muestran solo las convocatorias elegidas, con candidatos oficiales, candidato no registrado y voto en blanco.
- Implementó validaciones y mensajes: matrícula numérica y registrada en el padrón, al menos una convocatoria, una opción por puesto, nombre válido para el candidato no registrado, y resaltado en rojo de lo que hay que corregir.
- Definió el tema visual (colores, tipografía y encabezado) para dar a toda la aplicación un estilo.
- Definió los elementos que conectan la interfaz con el resto del sistema.

Partes desarrolladas: Ventanas y controles de la carpeta UI, incluyendo la papeleta dinámica y la validación de los datos ingresados.

2. Base de datos y votos

Nombre del alumno: **José Emilio Durán Ramos** ID: 552070

Se encargó de almacenar la información del sistema y de registrar los votos que recibe de la interfaz. Esta parte conserva los datos entre una ejecución y otra.

Actividades realizadas

- Definió las tablas de carreras, grupos, alumnos, convocatorias, candidatos y votos.
- Preparó la creación de la base SQLite y los datos de demostración.
- Implementó las consultas al padrón y a las listas de candidatos, el guardado de votos y la restricción para evitar duplicados por alumno y convocatoria.
- Colaboró en la integración de la interfaz, la base de datos y el módulo de resultados, y revisó el recorrido de votación y consulta.

Partes desarrolladas: Carpeta Datos: esquema.sql, BaseDatos.cs y RepositorioVotacion.cs. Modelos de intercambio: Models\Modelos.cs.

3. Conteo y resultados

Nombre del alumno: **Gildardo Alejandro Avendaño Nuñez** ID: 333801

Se encargó de convertir los votos almacenados en resultados consultables. Su módulo permite comparar las votaciones por convocatoria y por agrupación.

Actividades realizadas

- Desarrolló el conteo de votos por candidato y las agrupaciones por grupo, carrera y centro universitario.
- Calculó participación, abstencionismo, cantidades absolutas y porcentajes.
- Preparó la ventana de resultados, las tablas, las gráficas y la exportación de archivos CSV y XML.

Partes desarrolladas:

Carpeta Conteo: servicio de conteo, modelos de resultados, ventana de consulta y exportador de la carpeta Conteo.

4. Integración y documentación

Nombre del alumno: **Johanna Karol Reyes Macías** ID: 549367

Se encargó de reunir las partes desarrolladas por el equipo, revisar su funcionamiento conjunto y preparar los archivos y documentos necesarios para la entrega.

Actividades realizadas

- Colaboró en la integración de la interfaz, la base de datos y el módulo de resultados, y verificó su correcto funcionamiento mediante pruebas de votación y consulta de resultados.
- Preparó el respaldo del proyecto completo para el Entregable 1 y organizó la aplicación, el instalador y el proyecto de Visual Studio para el Entregable 2.
- Elaboró el Entregable 3, explicando la instalación, el uso del sistema, la estructura técnica, la base de datos y el mantenimiento. Incluyó la liga del repositorio y las instrucciones para clonarlo.

- Grabación del video de presentación del sistema t preparó el reporte de participación del Entregable 5 y organizó las carpetas de entrega.

Partes desarrolladas: Colaboración en la versión integrada del sistema, respaldo del proyecto, paquete de instalación, documentación de usuario y técnica y reporte de participación.

Cómo se relaciona nuestro trabajo

La interfaz recoge las opciones del alumno y las entrega al módulo de datos, que consulta la información y registra los votos. El módulo de conteo utiliza el padrón y los votos para calcular y mostrar los resultados. La integración conecta estas partes, mientras que la documentación y los entregables permiten instalar, utilizar y dar mantenimiento al sistema.

Aunque cada integrante tuvo una responsabilidad principal, trabajamos en conjunto para resolver dudas, realizar ajustes y verificar el funcionamiento del programa. Nos apoyamos durante el desarrollo y la integración, por lo que el resultado final fue producto del trabajo de todo el equipo.